

野球打撃における先行計画的制御 vs オンライン制御： 時間的制約と空間的不確実性の効果

Preplanned Versus Online Control in Baseball Batting: Effects of Temporal Constraints and Spatial Uncertainty

Hayashi H., Ikudome S., Takamido R., Cañal-Bruland R., & Nakamoto H. (2026)

Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance（先行オンライン公開, 2026年5月18日）・DOI: 10.1037/xhp0001436

この対訳版の使い方：左が英語原文、右が日本語訳で、段落ごとに左右が対応しています。①右の日本語で意味を把握 → ②左の英語を音読し対応をとる → ③2周目は英語だけで。黄色マーカーは重要な結論部分です。あなたの実験（Go/Nogo・Go/Stop、時間的制約下のスイング制御）に直結する論文なので、方法・考察は特に精読をおすすめします。数式・統計値は原文の表記を保持しています（例: d' = 感度、 c = 判断基準、TTC = 接触までの時間）。

▶ 論文の要点（先に把握用）

- 熟練打者18名がVR打撃課題を実施。TTC（接触までの時間）を500～375 msの6段階、空間的不確実性を高/低で操作。
- 打撃成績はTTCが長い間は安定するが、約425～400 msを下回ると急落（時間的境界を同定）。
- 時間切迫が増すとスイング開始は早まるがスイング時間は一定＝先行的（予測的）なタイミング調整。
- しかしバット軌道は球のコースに応じてスイング中も分岐し続け、TTCが短いほど試行間ばらつきが増加＝スイング中のオンライン調整も存在。
- 結論：打撃は予測的計画（土台）＋オンライン修正（微調整）のハイブリッド制御。「弾道的（計画のみ）」でも「オンラインのみ」でもない。

要旨 Abstract

English (原文)

How does the sensorimotor system control ultrarapid interceptive actions that must be completed within a few hundred milliseconds under high temporal pressure and spatial uncertainty? Such actions, as exemplified by baseball batting, require sophisticated coordination of perceptual and motor processes. The present experiment examined how these ultrafast interceptive movements are controlled by means of predictive and online processes as temporal constraints and spatial uncertainty were systematically varied.

日本語（訳）

感覚運動系は、高い時間的プレッシャーと空間的不確実性の下で、わずか数百ミリ秒以内に完了させねばならない超高速の迎撃（interceptive）動作を、どのように制御しているのか。野球の打撃に代表されるこうした動作は、知覚過程と運動過程の高度な協調を要する。本実験は、時間的制約と空間的不確実性を系統的に変化させながら、これら超高速の迎撃運動が予測的（predictive）過程とオンライン（online）過程によってどう制御されるかを検討した。

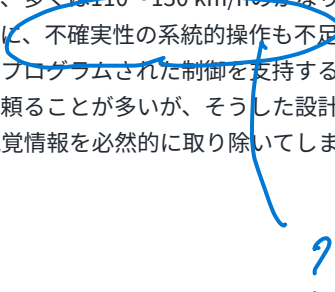
Eighteen skilled collegiate batters performed a high-fidelity virtual reality batting task in which time-to-contact (TTC: 500–375 ms) and spatial uncertainty (high/low) were orthogonally manipulated. Hitting performance (contact rate) remained stable at longer TTCs but declined once the available time fell below 425–400 ms, identifying a temporal boundary.	熟練した大学野球の打者18名が、高忠実度のバーチャルリアリティ（VR）打撃課題を行った。ここでは接触までの時間（TTC：500～375 ms）と空間的不確実性（高/低）を直交的に操作した。打撃成績（コンタクト率）はTTCが長い間は安定していたが、利用可能な時間が425～400 msを下回ると低下し、時間的境界（temporal boundary）が同定された。
As temporal urgency increased, swing initiation occurred earlier while swing duration remained constant, indicating predictive timing adjustments. However, timing error increased sharply near this boundary. Nevertheless, bat-head trajectories continued to diverge according to pitch location, and trial-by-trial variability increased at shorter TTCs, revealing within-swing online adjustments.	時間切迫が増すにつれ、スイング開始は早まる一方でスイング時間は一定に保たれ、これは予測的なタイミング調整を示す。しかし、この境界付近ではタイミング誤差が急増した。それでもなお、バットヘッド軌道は球のコースに応じて分岐し続け、TTCが短いほど試行ごとのばらつきが増大し、スイング中のオンライン調整（within-swing online adjustments）が明らかになった。
Together, these findings demonstrate that the sensorimotor system coordinates predictive planning and online visual-motor adjustment within a narrow temporal window, suggesting that predictive and online control are integrated in a hybrid manner in temporal-urgency interception.	これらの知見を総合すると、感覚運動系は狭い時間窓の中で予測的計画とオンラインの視覚 - 運動調整を協調させており、時間切迫下の迎撃において予測的制御とオンライン制御がハイブリッドに統合されていることが示唆される。

公共的意義の記述 Public Significance Statement	
How does the brain control fast, precise actions when only a few hundred milliseconds are available to respond? Baseball batting provides a clear example of this challenge. Using a high-fidelity virtual reality batting task, this study examined how skilled players balance predictive and online control when facing pitches of varying speed and spatial uncertainty. The findings revealed a critical time limit of around 400 ms, below which hitting performance deteriorates.	応答にわずか数百ミリ秒しか使えないとき、脳は速く正確な動作をどう制御するのか。野球の打撃はこの課題の明快な一例である。本研究は高忠実度のVR打撃課題を用い、速度や空間的不確実性が異なる投球に対して、熟練選手が予測的制御とオンライン制御をどうバランスさせるかを検討した。その結果、約400 msという臨界的な時間限界が明らかになり、これを下回ると打撃成績が悪化した。
Skilled batters prepare their swings within this brief time window while still making moment-to-moment corrections during execution. These results show how the sensorimotor system integrates prediction and feedback under severe time pressure and suggest that training near this time limit could improve adaptive coordination and decision-making in fast, dynamic sports and other time-critical activities.	熟練打者は、この短い時間窓の中でスイングを準備しつつ、実行中にも瞬間ごとの修正を行っている。これらの結果は、感覚運動系が厳しい時間的圧力の下で予測とフィードバックをどう統合するかを示し、この時間限界の近くで訓練することが、速く動的なスポーツや他の時間制約的活動における適応的協調と意思決定を高めうることを示唆する。

序論 Introduction	
English (原文)	日本語 (訳)

When hitting a baseball with a bat, success depends on moving the effector (i.e., the bat) to the right place at the right time to contact the moving object (i.e., the baseball). This example illustrates a broader class of goal-directed actions known as interception, in which an effector (e.g., hand, foot, body, or tool) is controlled to establish a task-relevant spatiotemporal relation with a moving object.	バットで野球ボールを打つとき、成功は、動く対象（ボール）に接触するために効果器（＝バット）を「正しい場所へ、正しいタイミングで」動かせるかにかかっている。この例は、迎撃（interception）と呼ばれる、より広い目標指向的動作の一群を示す。迎撃では、効果器（手・足・身体・道具など）を制御して、動く対象と課題に関連した時空間的關係を成立させる。
By contrast, in sports we focus on a distinct form—high-temporal-urgency interception—in which fast-moving objects sharply compress the time available for perception, decision-making, and movement, whereas elevated uncertainty increases informational and internal processing demands; as the available time shrinks and the required time grows, temporal urgency intensifies and imposes qualitatively different demands on the sensorimotor system.	これに対しスポーツでは、独特な形態——高時間切迫の迎撃（high-temporal-urgency interception）——に注目する。高速で動く対象が、知覚・意思決定・運動に使える時間を鋭く圧縮する一方、不確実性の増大が情報処理・内部処理の負荷を高める。使える時間が縮み必要な時間が増すほど、時間切迫は強まり、感覚運動系に質的に異なる要求を課す。
Ball-striking sports such as baseball and cricket illustrate this clearly: A pitched ball can reach the batter in well under half a second, with considerable variability in both temporal (time-to-contact [TTC]) and spatial (location) dimensions. Under such conditions, batters must operate within very narrow temporal and spatial error margins, on the order of tens of milliseconds and a few centimeters, to make solid contact.	野球やクリケットのような打撃系スポーツはこれを明快に示す。投球は0.5秒を優に切る時間で打者に到達し、時間的次元（接触までの時間＝TTC）でも空間的次元（コース）でも大きなばらつきを伴う。こうした条件下で打者は、確実な打球を生むために、数十ミリ秒・数センチというきわめて狭い時間的・空間的誤差の範囲で動作しなければならない。
These demands are particularly severe when considering that even fast automatic responses to visual stimuli require 110–200 ms, and that response times further increase with uncertainty. Even after the initiation of movement, the swing requires at least 130 ms. That only 8%–9% of all batted balls across the league in the 2025 MLB season qualified as "barrels" (a metric for optimal hits) further illustrates the difficulty of performing under such extreme conditions.	この要求は、視覚刺激への速い自動的反応でさえ110～200 msを要し、反応時間が不確実性ととともにさらに延びることを踏まえると、とりわけ厳しい。動作開始後でも、スイングには少なくとも130 msが必要である。2025年のMLBシーズンでリーグ全体の打球のうち「バレル」（最適な打球の指標）に該当したのがわずか8～9%であった事実も、これほど極端な条件下で遂行することの難しさを示す。
A variety of models have been proposed to explain how interception is controlled. Although these models are grounded in distinct theoretical frameworks, their underlying control principles are often discussed in terms of two broad categories: online (prospective) and model-based (predictive) control. Online control is characterized by a direct and tight coupling between perception and action, whereby interceptive movements are continuously shaped in real time through the pickup of specifying information embedded in the environment, such as tau and bearing angle.	迎撃制御を説明する様々なモデルが提案されてきた。これらは異なる理論的枠組みに基づくが、その制御原理はしばしば2つの大分類で論じられる：オンライン（見通しの、prospective）制御と、モデルベース（予測的、predictive）制御である。オンライン制御は、知覚と行為の直接的で緊密な結合を特徴とし、環境に埋め込まれた特定情報（タウやベアリング角など）の取り込みを通じて、迎撃運動がリアルタイムに連続的に形づくられる。

Alternatively, model-based control assumes that movements are guided by predictions (expectations) of future object and body states, generated through internal models that simulate the physical laws of the environment and bodily dynamics. Within this framework, motor plans specify the intended action in advance based on predictions of future states. Key movement parameters (e.g., duration, force, and timing) are predetermined through predictive computations that generate the motor commands classically attributed to a motor program.	一方、モデルベース制御は、環境の物理法則と身体力学をシミュレートする内部モデルによって生成される、未来の対象状態・身体状態の予測（期待）によって運動が導かれると想定する。この枠組みでは、運動計画（motor plan）が未来状態の予測に基づいて意図する動作を事前に指定する。主要な運動パラメータ（持続時間・力・タイミング等）は、古典的に運動プログラムに帰属される運動指令を生む予測的計算によって、あらかじめ決定される。
Historically, rapid interceptive actions such as bat swings were predominantly regarded as preprogrammed, open-loop movements executed with minimal reliance on sensory feedback. Consistent with this view, skilled athletes are known to rely on early anticipatory cues, such as situational probability, early kinematic information from opponents, and early ball trajectory, to estimate when and where the ball will arrive and to guide their actions through the weighted integration of contextual, kinematic, and visual information based on their perceived reliability.	歴史的に、バットスイングのような素早い迎撃動作は、感覚フィードバックへの依存を最小限にして実行される、あらかじめプログラムされた開ループ（open-loop）運動と主に見なされてきた。この見方と整合して、熟練アスリートは、状況的確率、相手の初期キネマティクス情報、初期のボール軌道などの早期の予期手がかりに依拠し、ボールが「いつ・どこに」来るかを推定して、文脈・キネマティクス・視覚情報を、その信頼性の知覚に応じて重み付け統合することで行為を導くと知られている。
Further evidence comes from findings that batters often cease tracking the ball visually around the time of swing initiation and instead shift their gaze toward the anticipated point of contact. This suggests that batters may not obtain additional visual information that is functionally relevant for online correction once the swing is underway, reinforcing the notion that the movement is guided in a prespecified manner rather than being continuously corrected during execution.	さらなる証拠は、打者がスイング開始のころにボールの視覚的追跡をやめ、代わりに予期される接触点へ視線を移す、という知見からもたらされる。これは、いったんスイングが始まると、打者はオンライン修正に機能的に関連する追加の視覚情報を得ていない可能性を示唆し、運動が実行中に連続修正されるのではなく、あらかじめ指定された（prespecified）形で導かれるという考えを補強する。
However, more recently, this view has been challenged by Gray (2021), who argues that it underestimates the extent to which perceptual information continues to shape movement during interceptive action. Building on Katsumata (2007), Gray identified strong correlations between adjacent swing phases, suggesting that compensatory adjustments (i.e., functional coupling) occur as the swing unfolds. For example, if the landing of the front foot occurs slightly later than usual, the subsequent weight shift and initiation of the swing are shortened accordingly, so that the overall timing of bat-ball contact is preserved.	しかし近年、この見方はGray (2021) によって挑戦された。彼は、この見方が、迎撃動作中に知覚情報が運動を形づくり続ける度合いを過小評価していると論じる。Katsumata (2007) を基に、Grayは隣接するスイング局面間の強い相関を見いだし、スイングが展開する中で補償的調整（＝機能的結合, functional coupling）が生じることを示唆した。例えば、前足の着地が普段よりわずかに遅れると、後続の体重移動とスイング開始がそれに応じて短縮され、バット - ボール接触の全体的タイミングが保たれる。

More direct evidence comes from Saijo et al. (2025), who investigated baseball swing adjustments under conditions where the ball's trajectory was visually occluded midflight (150 ms after ball release). They found that, compared with the full-vision condition, trajectory adjustments, particularly in the horizontal plane, were significantly impaired under occlusion. However, because the occlusion occurred approximately 150 ms after release and likely before the onset of most swings, the superior performance under full-vision conditions may also reflect enhanced predictive accuracy rather than true within-swing online corrections.	より直接的な証拠はSaijoら（2025）による。彼らは、ボール軌道が飛行途中（リリース150 ms後）に視覚的に遮蔽される条件下でのスイング調整を調べ、全視条件と比べ、遮蔽下では特に水平面での軌道調整が有意に損なわれることを見いだした。ただし遮蔽がリリース約150 ms後、おそらく大半のスイング開始より前に生じたため、全視条件での優れた成績は、真のスイング中オンライン修正ではなく予測精度の向上を反映している可能性もある。
As outlined earlier, there is still no definitive answer as to which control mode governs high-temporal-urgency interception, largely because existing evidence on bat swing execution remains limited. First, few studies have tested performance under the severe temporal constraints that batters face in real games; most experimental studies have used substantially slower ball speeds of 110–130 km/hr. Second, systematic manipulations of uncertainty are also lacking. Third, evidence supporting preprogrammed control frequently relies on visual-occlusion paradigms, yet such designs necessarily remove the visual information required for online adjustment.	先述のとおり、高時間切迫の迎撃をどの制御様式が支配するかには依然として決定的な答えがない。主因は、バットスイング実行に関する既存の証拠に限られていることである。第一に、実試合で打者が直面する厳しい時間的制約下で成績を検証した研究はほとんどなく、多くは110–130 km/hのかなり遅い球速を用いてきた。第二に、不確実性の系統的操作も不足している。第三に、あらかじめプログラムされた制御を支持する証拠は視覚遮蔽パラダイムに頼ることが多いが、そうした設計はオンライン調整に必要な視覚情報を必然的に取り除いてしまう。 
The present study aimed to characterize how skilled batters respond to increasing temporal urgency, defined as arising from externally imposed time constraints (shorter TTCs) and internally driven processing demands due to elevated spatial uncertainty. To this end, we employed a representative yet controlled virtual reality (VR) batting task that preserved key perceptual features such as full ball flight and required real batting swings, thereby maintaining tight perception-action coupling.	本研究は、外的に課される時間的制約（より短いTTC）と、空間的不確実性の上昇による内的な処理要求から生じる「時間切迫の増大」に対し、熟練打者がどう応答するかを特徴づけることを目的とした。そのために、ボールの全飛行など主要な知覚的特徴を保持し、かつ実際のスイングを要求する、代表性の高い統制されたVR打撃課題を用いて、知覚 - 行為の緊密な結合を維持した。
To evaluate an online-control-dominant account, we formulated the following hypotheses. If continuous online control predominates, contact performance should decline progressively rather than collapse at a fixed boundary as urgency increases. Swing trajectories should continue to diverge according to pitch location during execution, even under severe time constraints. The timing of the swing should show compensatory adjustments, such that later initiation is offset by shorter execution to preserve impact timing.	オンライン制御優位説を評価するため、次の仮説を立てた。もし連続的なオンライン制御が優位なら、切迫が増すにつれ、コンタクト成績は固定した境界で崩壊するのではなく漸進的に低下するはずである。スイング軌道は、厳しい時間制約下でも、実行中に球のコースに応じて分岐し続けるはずである。スイングのタイミングは補償的調整を示し、開始が遅れても実行が短縮されて接触タイミングが保たれるはずである。

In addition, we assessed perceptual sensitivity to determine whether any performance breakdown reflected perceptual limitations rather than constraints in motor control. In contrast to prior studies that focused on relatively long-time windows such as stepping or weight transfer, the present study isolates the bat swing itself—a rapid phase with only a few hundred milliseconds of duration—to test whether online regulation can be observed even in this very short-latency movement under severe temporal urgency.	加えて、成績の崩壊が運動制御の制約ではなく知覚的限界を反映していないかを判定するため、知覚感度（perceptual sensitivity）も評価した。ステップや体重移動といった比較的長い時間窓に着目した先行研究とは対照的に、本研究はバットスイングそのもの——わずか数百ミリ秒しか持続しない高速局面——を切り出し、厳しい時間切迫下のこの超短潜時運動でさえオンライン調整が観察されるかを検証する。
---	--

方法 *Method*

参加者 *Participants*

English (原文)	日本語 (訳)
Eighteen male varsity baseball players (Mage = 21.1 ± 0.7 years), all with normal or corrected-to-normal vision, participated in the study. Among them, six were left-handed batters. All belonged to the same university baseball team that regularly competed at the national collegiate level. On average, players had 13.0 ± 1.9 years of formal baseball experience, engaged in regular training for approximately 3 hr per day, 6 days per week, and routinely participated in official intercollegiate matches.	正常または矯正正常視力をもつ大学野球の男子選手18名（平均年齢21.1 ± 0.7歳）が参加した。うち6名は左打者であった。全員が、全国大学レベルで定期的に競う同一の大学野球部に所属していた。平均して、選手は13.0 ± 1.9年の正式な野球歴をもち、週6日・1日約3時間の定期練習に取り組み、公式の大学間試合に日常的に出場していた。
Inclusion was limited to players with at least 10 years of continuous baseball experience, active participation in university-level competitions, and regular engagement in structured team practice, ensuring a consistently high skill level across participants. The study was approved by the Ethical Review Committee of the affiliated institution, in accordance with the Declaration of Helsinki (Approval No. 24-1-33).	組み入れは、少なくとも10年間の継続的な野球歴、大学レベルの競技への実働参加、構造化されたチーム練習への定期的従事をもつ選手に限定し、参加者間で一貫して高い技能水準を担保した。本研究は、ヘルシンキ宣言に従い、所属機関の倫理審査委員会の承認を得た（承認番号24-1-33）。

標本サイズの正当化 *Sample Size Justification*

Because the study required expert batters and six laboratory sessions, recruitment was limited to eligible varsity players who could commit to the full schedule, resulting in a feasible sample of 18. In such contexts, "few-observers, many-trials" designs are widely used to improve statistical precision. Accordingly, the study was designed with a high number of trials per participant (768 trials each) to maximize precision.	本研究は熟練打者と6回の実験セッションを要したため、募集は全日程に参加可能な適格な大学選手に限られ、実行可能な標本は18名となった。こうした状況では、統計的精度を高めるために「少数の観測者・多数の試行（few-observers, many-trials）」設計が広く用いられる。したがって本研究は、精度を最大化するため参加者あたりの試行数を多く（各768試行）設計した。
--	--

Because sample size was constrained by population and logistical factors, a conventional a priori power analysis was not appropriate. We therefore conducted a simulation-based sensitivity analysis to estimate the detectable effect sizes with $N = 18$. Simulations indicated high sensitivity for the TTC main effect (simulated $\eta^2p \approx .52$; power ≈ 1.00), but limited sensitivity for the smaller uncertainty main effect and the Uncertainty $\times$ TTC interaction ($\eta^2p \approx .01-.02$; power $< .15$).	標本サイズが母集団と運用上の要因で制約されたため、従来の事前検定力分析は適切でなかった。そこで、 $N = 18$ で検出可能な効果量を推定するシミュレーションベースの感度分析を行った。シミュレーションは、TTC主効果には高い感度（シミュレート $\eta^2p \approx .52$ ；検出力 ≈ 1.00 ）を示す一方、より小さい不確実性の主効果および不確実性 $\times$ TTC交互作用には限られた感度（ $\eta^2p \approx .01-.02$ ；検出力 $< .15$ ）しかないことを示した。
Power curves varying the hypothetical sample size from $N = 13$ to $N = 200$ showed that power for uncertainty-related effects increased only modestly even with substantially larger samples, indicating that limited detectability was primarily driven by small effect sizes rather than sample size alone. Accordingly, the absence of strong uncertainty-related effects in our results may reflect the relatively small influence of uncertainty under the present task conditions.	仮想標本サイズを $N = 13 \sim 200$ まで変えた検出力曲線は、標本を大幅に増やしても不確実性関連効果の検出力はわずかしかならないことを示し、検出可能性の低さが主に効果量の小ささ（標本サイズ単独ではなく）に起因することを示した。したがって、結果に強い不確実性関連効果が見られないのは、本課題条件下での不確実性の影響が比較的小さいことを反映している可能性がある。

課題と装置 Task and Apparatus	
English (原文)	日本語 (訳)
Participants performed a baseball batting task in a VR environment involving two key manipulations: ball speed, operationalized as TTC, and spatial uncertainty. First, TTC was manipulated across six levels representing the time from ball release to arrival at home plate: 500, 475, 450, 425, 400, and 375 ms, corresponding to six ball speeds in 25-ms increments. Second, spatial uncertainty was manipulated by varying the distribution of pitch locations: in the low-uncertainty condition, pitches were restricted to two designated strike-zone locations (center and low-outside corner), whereas in the high-uncertainty condition, pitches were distributed across nine strike-zone locations.	参加者はVR環境で野球打撃課題を行い、2つの主要操作が含まれた：TTCとして操作化した球速と、空間的不確実性である。第一に、TTCはボールのリリースから本塁到達までの時間として6水準（500・475・450・425・400・375 ms）で操作し、これは25 ms刻みの6つの球速に対応した。第二に、空間的不確実性は投球コースの分布を変えて操作した。低不確実性条件では、投球は2つの指定ストライクゾーン（中央と低め外角）に限定され、高不確実性条件では9つのストライクゾーンに分布した。
The number of pitches per location was weighted to reflect patterns commonly observed in collegiate baseball, with a greater concentration at the low-outside corner. For left-handed batters, the pitch layout and pitching animation were mirrored horizontally. Participants were instructed to respond as they would in actual baseball: if the ball appeared to pass through the strike zone, they were to swing; if it appeared outside the strike zone, they were to withhold their swing.	各コースの投球数は、大学野球でよく見られるパターン（低め外角により多く集中）を反映するよう重み付けした。左打者には、投球配置と投球アニメーションを水平反転した。参加者は実際の野球と同様に応答するよう教示された：ボールがストライクゾーンを通ると見えたらスイングし、ゾーン外に見えたらスイングを控える。

A custom virtual baseball environment was developed in Unity. An avatar pitcher delivered the ball at predetermined speeds and locations; the avatar's pitching motion was based on 3D motion capture of a professional pitcher and was temporally scaled so that playback speed varied proportionally with ball speed. Only a single pitching motion was used throughout, because the experiment included 78 unique pitch variations (13 spatial locations × 6 ball speeds), which would be impractical for a human pitcher to reproduce consistently.	Unityでカスタムの仮想野球環境を開発した。アバター投手が所定の速度・コースで投球し、その投球動作はプロ投手の3次元モーションキャプチャに基づき、再生速度が球速に比例するよう時間スケーリングした。実験は78通りの投球（13の空間位置×6球速）を含み、人間の投手が一貫して再現するのは非現実的なため、全体を通じて単一の投球動作のみを用いた。
A Valve Index head-mounted display (dual 1,440 × 1,600 RGB LCD panels, 144 Hz refresh, 130° field of view) presented the immersive VR environment, with six-degree-of-freedom optical tracking via 12 Prime x13 OptiTrack cameras at 144 Hz (submillimeter accuracy). Participants used an official baseball bat (85 cm, 890 g) fitted with fourteen 12-mm retro-reflective markers for full six-degree-of-freedom tracking.	Valve Index ヘッドマウントディスプレイ（1,440×1,600のRGB液晶2枚、144 Hzリフレッシュ、視野130°）が没入型VR環境を提示し、12台のPrime x13 OptiTrackカメラ（144 Hz、サブミリ精度）で6自由度の光学トラッキングを行った。参加者は、6自由度トラッキング用に14個の12 mm反射マーカを装着した公式バット（85 cm、890 g）を使用した。

手続き Procedure

Each session consisted of a single TTC condition and included both high- and low-uncertainty conditions. Because there were six TTC conditions, each participant completed six sessions on separate days. TTC order, uncertainty block order, and pitch presentation order were randomized for each participant. Before each set, participants were shown a visual representation of the pitch-location probability distribution, ensuring equal knowledge of pitch-location probabilities at the start of each set. After each trial, both ball and bat trajectories were replayed in the VR environment as visual feedback. Across the six sessions, each participant completed a total of 768 trials (approximately 6 hr of participation).	各セッションは単一のTTC条件からなり、高・低の両不確実性条件を含んだ。TTC条件は6つあるため、各参加者は別々の日に6セッションを行った。TTC順序、不確実性ブロック順序、投球提示順序は参加者ごとにランダム化した。各セットの前に、参加者は投球コースの確率分布の視覚表示を見せられ、各セット開始時に投球コース確率の知識が等しくなるようにした。各試行後、ボールとバットの軌道がVR環境で視覚フィードバックとして再生された。6セッションを通じ、各参加者は計768試行（約6時間の参加）を完了した。
---	---

測定・統計 Measurements & Statistical Analysis

English (原文)	日本語 (訳)
Contact probability served as the primary outcome measure; contact was defined as any physical collision between the virtual bat and ball, irrespective of contact quality. Bat-head trajectories were segmented from swing onset to 100 ms after crossing the front edge of home plate, time-normalized to 100 samples, and analyzed in the vertical (Y-Z) and horizontal (X-Z) planes. Trial-by-trial variability was quantified as the standard deviation of bat-head position at each normalized frame, with increased late-swing variability interpreted as potentially reflecting greater reliance on continuous visuomotor regulation.	主要な結果指標はコンタクト確率とし、コンタクトは打球の質にかかわらず仮想バットとボールの物理的衝突と定義した。バットヘッド軌道は、スイング開始から本塁前縁通過100 ms後までを切り出し、100サンプルに時間正規化して、鉛直（Y-Z）面と水平（X-Z）面で分析した。試行間ばらつきは各正規化フレームでのバットヘッド位置の標準偏差として定量化し、スイング後期のばらつき増大は連続的な視覚運動調整への依存の高まりを反映しうると解釈した。

Swing onset was defined as the first frame in which the resultant velocity of the bat knob exceeded 3 m/s; duration was measured from onset to when the bat crossed the front edge of home plate; timing error was the difference between ball and bat arrival times (ball minus bat), with positive values indicating a late bat. Functional coupling between swing onset and duration was quantified as the slope of a robust regression line, with more negative slopes indicating stronger compensation (later onsets paired with shorter durations).	スイング開始は、バットノブの合成速度が3 m/sを超えた最初のフレームと定義した。持続時間は開始から本塁前縁通過までとし、タイミング誤差はボールとバットの到達時刻差（ボール-バット）で、正值は「バットが遅い」ことを示す。スイング開始と持続時間の機能的結合は、ロバスト回帰直線の傾きとして定量化し、より負の傾きは強い補償（遅い開始と短い持続の対）を示す。
To dissociate perceptual decision-making from motor execution, a signal detection analysis was conducted on swing/no-swing judgments. Sensitivity (d') and decision criterion (c) were computed from hit and false-alarm rates. Contact rate and timing measures were analyzed using two-way repeated-measures ANOVAs (TTC $\times$ Uncertainty); swing trajectories were analyzed with one-dimensional statistical parametric mapping (SPM1d). All tests were two-tailed with $\alpha = .05$.	知覚的意思決定を運動実行から切り離すため、スイング/ノースイング判断に対し信号検出分析を行った。感度 (d') と判断基準 (c) をヒット率と誤警報 (false-alarm) 率から算出した。コンタクト率とタイミング指標は二元配置反復測定分散分析 (TTC $\times$ 不確実性) で、スイング軌道は一次元統計的パラメトリックマッピング (SPM1d) で分析した。すべて両側検定、有意水準 $\alpha = .05$ とした。

結果 Results

時間制約・不確実性の打撃成績への影響 Hitting Performance

English (原文)	日本語 (訳)
Contact performance remained relatively stable at longer TTCs but dropped sharply once TTC fell below approximately 425 ms. A two-way repeated-measures ANOVA revealed a significant main effect of TTC on contact rate, $F(5, 85) = 16.15, p < .001, \eta^2p = .490$. In contrast, the main effect of uncertainty was not significant, $F(1, 17) = 0.35, p = .563$, nor was the TTC $\times$ Uncertainty interaction. These results indicate that the probability of successful bat-ball contact was primarily constrained by available time, rather than by the level of uncertainty.	コンタクト成績はTTCが長い間は比較的安定していたが、TTCが約425 msを下回ると急落した。二元配置反復測定ANOVAは、コンタクト率に対するTTCの有意な主効果を示した ($F(5, 85) = 16.15, p < .001, \eta^2p = .490$)。一方、不確実性の主効果は有意でなく ($F(1, 17) = 0.35, p = .563$)、TTC $\times$ 不確実性の交互作用も有意でなかった。これらは、バット - ボール接触の成功確率が主に「利用可能な時間」によって制約され、不確実性の水準によるものではないことを示す。
Post hoc comparisons confirmed that under longer TTC conditions (425–500 ms), contact rates were consistently high with no significant differences. In contrast, at 400 ms, contact rates were significantly lower than at 425, 475, and 500 ms, and 375 ms showed an even greater decline. Thus, batting performance was stable when at least 425 ms of available hitting time was present, but fell off in a nonlinear, threshold-like fashion below this range.	事後比較は、長いTTC条件 (425～500 ms) ではコンタクト率が一貫して高く有意差がないことを確認した。対照的に、400 msでは425・475・500 msより有意に低く、375 msではさらに大きく低下した。したがって打撃成績は、少なくとも425 msの打撃可能時間がある間は安定していたが、この範囲を下回ると非線形の「閾值的」な様式で崩れた。

To explore why no clear uncertainty effect emerged, we compared contact rates for the designated (high-probability) strike locations with those for other locations included only in the high-uncertainty condition. The course effect was pronounced: contact rates for the designated locations were substantially higher than for the other locations (estimate = 16.15, $p < .001$). This supports the idea that hitters preserved performance in the designated zones even under high uncertainty, while performance in other zones declined substantially.

明確な不確実性効果が現れなかった理由を探るため、指定（高確率）のストライクコースと、高不確実性条件のみに含まれる他コースのコンタクト率を比較した。コースの効果は顕著で、指定コースのコンタクト率は他コースより実質的に高かった（推定値 = 16.15, $p < .001$ ）。これは、打者が高不確実性下でも指定ゾーンでは成績を保ち、他ゾーンでは大きく低下したという考えを支持する。

空間的調整（バット軌道） Spatial Regulation

Across conditions, swings to the low-outside pitch were directed downward relative to the center pitch and extended slightly outward. SPM1d identified significant intervals during which trajectories to the two pitch locations diverged. Under shorter TTCs, separation was confined to narrow, late phases of the swing, whereas under longer TTCs, divergence extended over earlier and broader intervals and occurred with greater magnitude.

全条件で、低め外角への球へのスイングは中央球に比べて下方に向かい、やや外側に伸びた。SPM1dは、2つのコースへの軌道が分岐する有意区間を同定した。TTCが短いときは分離がスイングの狭い後期に限られ、TTCが長いときは分岐がより早期かつ広い区間に及び、より大きく生じた。

Within-course trajectory variability increased progressively throughout the swing and peaked near contact. At shorter TTCs (375–400 ms), variability rose more steeply and peaked at higher values; at longer TTCs (450–500 ms), it increased more gradually and remained lower at contact. This TTC-dependent increase in variability was evident for center pitches but not reliably for low-outside pitches. Thus, longer TTCs allowed earlier, more sustained separation with low variability, whereas shorter TTCs confined adjustments to late, narrow phases and amplified trial-to-trial variability, particularly for center pitches.

コース内の軌道ばらつきはスイングを通じて漸増し、接触付近で最大となった。短いTTC（375～400 ms）ではばらつきがより急峻に上昇し高い値でピークに達したが、長いTTC（450～500 ms）ではより緩やかに増え接触時も低く保たれた。このTTC依存のばらつき増大は中央球で顕著だったが、低め外角球では確実には見られなかった。したがって、長いTTCは低いばらつきで早期かつ持続的な分離を可能にし、短いTTCは調整を後期の狭い局面に限定して試行間ばらつきを（特に中央球で）増幅した。

時間的調整（スイングのタイミング構造） Temporal Regulation

Swing initiation time showed a significant main effect of TTC, $F(5, 85) = 333.96$, $p < .001$, $\eta^2p = .952$, with initiation progressively advanced as TTC shortened; neither uncertainty nor the interaction was significant. Swing execution time showed no significant effects of TTC or uncertainty, remaining stable across conditions. Timing error showed a significant main effect of TTC, $F(5, 85) = 8.04$, $p < .001$, with larger errors at 375–400 ms.

スイング開始時刻はTTCの有意な主効果を示し（ $F(5, 85) = 333.96$, $p < .001$, $\eta^2p = .952$ ）、TTCが短くなるほど開始が段階的に早まった。不確実性も交互作用も有意でなかった。スイング実行時間はTTC・不確実性いずれの有意効果も示さず、条件間で安定していた。タイミング誤差はTTCの有意な主効果を示し（ $F(5, 85) = 8.04$, $p < .001$ ）、375～400 msで誤差が大きかった。

Timing accuracy thus deteriorated sharply under high temporal urgency (375–400 ms) but stabilized from 425 ms onward. This stabilization was achieved not by lengthening or shortening the swing itself, which remained nearly constant, but by systematically advancing swing initiation as TTC shortened. However, the magnitude of initiation shifts at 400 and 375 ms was insufficient relative to the progressive 25-ms reductions in TTC (e.g., initiation at 400 ms was only about 10 ms earlier than at 425 ms). These incomplete adjustments account for the larger timing errors at the shorter TTCs.	こうしてタイミング精度は高時間切迫（375～400 ms）で急激に悪化した。425 ms以降では安定した。この安定化は、ほぼ一定に保たれたスイング自体の長短ではなく、TTCが短くなるにつれスイング開始を系統的に早めることで達成された。しかし400・375 msでの開始前倒しの大きさは、25 msずつのTTC短縮に対して不十分だった（例：400 msでの開始は425 msよりわずかに約10 ms早いだけ）。この不完全な調整が、短いTTCでの大きなタイミング誤差の原因である。
To examine whether within-swing temporal coordination was reflected in the overall timing structure, we analyzed the relationship between swing initiation time and swing duration within each TTC condition, extracting the slope of a robust regression line. One-sample t tests revealed that, for all TTC conditions, the mean slope did not differ significantly from zero (all p s > .05), and a one-way ANOVA revealed no significant effect of TTC on slope. Thus, no systematic within-swing temporal compensation between initiation time and duration was detected.	スイング中の時間的協調が全体のタイミング構造に反映されるかを調べるため、各TTC条件でスイング開始時刻とスイング持続時間の関係を分析し、ロバスト回帰直線の傾きを抽出した。1標本t検定は、すべてのTTC条件で平均傾きがゼロと有意に異ならない（すべて $p > .05$ ）ことを示し、一元配置ANOVAも傾きへのTTCの有意効果を示さなかった。したがって、開始時刻と持続時間の間の系統的なスイング中の時間補償は検出されなかった。

知覚感度（d'）と判断バイアス（c） Perceptual Sensitivity & Bias	
Perceptual sensitivity (d') showed a significant main effect of TTC, $F(5, 85) = 31.44$, $p < .001$, $\eta^2p = .650$, with d' markedly reduced at shorter TTCs; neither uncertainty nor the interaction was significant. Unlike contact rate or timing error, which showed threshold-like drops around 425 ms, d' decreased in a graded fashion across TTCs, indicating a stepwise loss of discrimination ability under increasing temporal urgency.	知覚感度（ d' ）はTTCの有意な主効果を示し（ $F(5, 85) = 31.44$, $p < .001$, $\eta^2p = .650$ ）、短いTTCで d' が著しく低下した。不確実性も交互作用も有意でなかった。コンタクト率やタイミング誤差が425 ms付近で閾值的に低下したのとは異なり、 d' はTTCにわたって漸進的に低下し、時間切迫の増大に伴う識別能力の段階的喪失を示した。
For decision bias (c), a two-way ANOVA revealed no significant main effects and no interaction. However, c values were consistently negative across conditions, suggesting that participants maintained a liberal bias (a greater tendency to call pitches strikes), and this tendency was not modulated by temporal constraints or spatial uncertainty.	判断バイアス（ c ）については、二元配置ANOVAは有意な主効果も交互作用も示さなかった。ただし c の値は全条件で一貫して負であり、参加者が「リベラルなバイアス」（投球をストライクと判定しやすい傾向）を維持していたことを示唆する。この傾向は時間制約や空間的不確実性によって変調されなかった。

考察 Discussion	
English (原文)	日本語 (訳)

The present study examined how baseball batters control their swings under high temporal urgency, addressing the long-standing debate between preplanned and online control. Three primary findings emerged. First, contact performance declined sharply when effective TTC fell below approximately 425–400 ms, revealing a temporal boundary at which the combined effects of external time pressure and internal processing delays exceeded the system's control capacity. Second, bat-head trajectories exhibited systematic course-specific divergence, delayed and spatially compressed under higher urgency. Third, swing initiation advanced progressively with urgency while swing duration remained constant.

本研究は、先行計画的制御とオンライン制御の長年の論争に取り組み、野球打者が高時間切迫下でスイングをどう制御するかを検討した。3つの主要な知見が得られた。第一に、実効TTCが約425～400 msを下回るとコンタクト成績が急落し、外的な時間的圧力と内的な処理遅延の複合効果が系の制御能力を超える時間的境界が明らかになった。第二に、バットヘッド軌道はコース特異的な系統的分岐を示し、切迫が高いほど遅延・空間的に圧縮された。第三に、スイング開始は切迫とともに段階的に早まる一方、スイング持続時間は一定に保たれた。

オンライン制御の証拠 Evidence for Online Control

A particularly compelling indicator of online control is the systematic divergence of bat-head trajectories as a function of pitch location. Although trajectories initially overlapped, they separated between center and low-outside pitches during the swing, and the timing of this separation varied with TTC. Even under the shortest TTCs, after the swing had already been launched, trajectories still diverged late in the movement, showing that batters continued to modify the bat path while the swing was unfolding. Importantly, swing duration remained approximately constant at 160–170 ms, indicating that these temporal shifts reflected genuine online modification rather than differences in movement duration.

オンライン制御の特に説得力ある指標は、球のコースに応じたバットヘッド軌道の系統的分岐である。軌道は当初重なっていたが、スイング中に中央球と低め外角球で分離し、この分離のタイミングはTTCによって変化した。最短のTTCでさえ、スイングがすでに始まった後に軌道は運動の後期で分岐しており、打者がスイング展開中にバット軌道を修正し続けたことを示す。重要なことに、スイング持続時間は160～170 msでほぼ一定であり、これらの時間的変化が運動時間の差ではなく真のオンライン修正を反映することを示す。

Additional support comes from the increase in trial-by-trial variability under shorter TTCs. In this context, enhanced variability does not signify a loss of control per se but rather reflects the increased recruitment of online adjustment. Taken together, these findings demonstrate that batting relies on continuous, within-swing adjustments guided by current visual information rather than on a fixed prespecified plan, directly supporting Gray's (2021) call to reconsider the role of online visual control in batting.

さらなる支持は、短いTTCでの試行間ばらつきの増大からもたらされる。この文脈では、ばらつきの増大は制御の喪失そのものを意味せず、むしろオンライン調整の動員増加を反映する。総合すると、これらの知見は、打撃が固定的な事前計画ではなく、現在の視覚情報に導かれた連続的なスイング中調整に依拠することを示し、打撃におけるオンライン視覚制御の役割を再考せよというGray (2021) の主張を直接支持する。

先行計画的制御の証拠 Evidence for Preplanned Control

A key behavioral signature of preplanned organization appeared in the temporal domain. As TTC shortened, batters systematically advanced swing initiation, demonstrating anticipatory adjustment to increasing time pressure. This shift was not accompanied by systematic within-swing temporal compensation, indicating that the decision of when to start moving was made in advance by integrating the internally represented swing duration with the predicted time of ball arrival. Furthermore, this anticipatory shift reached a saturation around 400 ms, beyond which timing errors increased sharply.

Spatial characteristics further support this interpretation. Under high uncertainty, batters preserved accuracy for high-probability ("designated") pitch locations but showed marked declines for low-probability courses. If swing execution were governed primarily by continuous visual feedback, comparable accuracy would be expected across all visible pitches. Instead, this selective preservation indicates a process of anticipatory selection, in which only a subset of probable spatial outcomes is parameterized in advance to minimize cognitive and motor load.

先行計画的な組織化の主要な行動的痕跡は時間的領域に現れた。TTCが短くなるにつれ、打者はスイング開始を系統的に早め、時間的圧力の増大への予期的調整を示した。この前倒しは系統的なスイング中の時間補償を伴わず、「いつ動き始めるか」の決定が、内部表現されたスイング持続時間と予測されるボール到達時刻を統合して事前になされたことを示す。さらにこの予期的前倒しは約400 ms付近で飽和し、それを超えるとタイミング誤差が急増した。

空間的特徴もこの解釈を支持する。高不確実性下で、打者は高確率（「指定」）コースの正確性を保った一方、低確率コースでは著しく低下した。もしスイング実行が主に連続的視覚フィードバックによって支配されるなら、見えるすべての球で同程度の正確性が期待される。むしろこの選択的な保持は、認知的・運動的負荷を最小化するため、起こりうる空間的結果の一部だけを事前にパラメータ化する「予期的選択（anticipatory selection）」の過程を示す。

ハイブリッド制御：予測的な足場＋オンラインの微調整 Hybrid Control

The present findings cannot be reduced to either account alone. Instead, rapid interceptive action appears to emerge from a dynamic interplay between predictive planning and continuous online correction within the functional preparatory boundary. Brenner and Smeets (2018) proposed that interceptive movements are planned in advance and then continuously controlled using the latest available information, with continuous control serving not only to correct deviations from the plan but also to adjust the plan itself as new sensory information becomes available.

When sufficient time is available, the plan can be formulated with relatively high accuracy and further refined through continuous feedback, leading to well-coordinated trajectories. As temporal urgency increases, the initial plan becomes less precise, increasing the demand for rapid correction. When TTC falls below approximately 400 ms, where initiation can no longer be advanced, control seems to deteriorate abruptly. This pattern may not reflect a shift in control mode but rather the time-limited expression of a continuous predictive-corrective process under increasingly uncertain conditions.

本知見はいずれか一方の説明に還元できない。むしろ素早い迎撃動作は、機能的な準備境界の内側で、予測的計画と連続的オンライン修正の動的な相互作用から立ち現れるように見える。Brenner & Smeets (2018) は、迎撃運動が事前に計画され、その後、最新の利用可能情報で連続的に制御されると提案した。連続制御は計画からの逸脱を修正するだけでなく、新しい感覚情報が得られるにつれ計画そのものを調整する役割も担う。

十分な時間があるときは、計画は比較的高い精度で立てられ、連続的フィードバックでさらに微調整され、よく協調した軌道につながる。時間切迫が増すと、初期計画は精度を欠き、迅速な修正の需要が高まる。TTCが約400 msを下回り、開始をこれ以上早められなくなると、制御は突然悪化するように見える。このパターンは制御様式の切り替えではなく、ますます不確実な条件下での連続的な「予測 - 修正」過程の、時間制限された表れなのかもしれない。

技能習得への訓練上の示唆 Training Implications

Our findings help explain why training focused on early extraction of anticipatory cues is effective: accurate early prediction extends the available time for predictive motor planning, allowing the swing to be prestructured before initiation and reducing the need for late corrections. Second, training near the temporal limits of control may be particularly effective. In Gray's virtual batting studies, practice at pitch speeds close to the threshold of successful contact produced the largest improvements, accompanied by stronger functional coupling between adjacent swing phases—possibly indicating more effective online adjustments.

Our findings also point to new directions. One promising direction is to strengthen the capacity for online refinement and movement correction. Previous work has shown that skilled batters possess superior inhibitory control that enables them not only to stop inappropriate swings but also to reprogram ongoing movements in response to unexpected changes in ball trajectory. Building on this, training should not merely emphasize early-cue anticipation but also create conditions that force late adjustments—for example, using early occlusion or pitch-tunneling paradigms in which different pitch types share nearly identical early trajectories, so that batters sometimes experience prediction errors requiring midswing correction.

本知見は、予期手がかりの早期抽出に焦点を当てた訓練がなぜ有効かを説明する助けとなる。正確な早期予測は予測的運動計画に使える時間を延ばし、開始前にスイングを事前構造化して後期修正の必要を減らす。第二に、制御の時間的限界の近くで訓練することが特に有効かもしれない。Grayのバーチャル打撃研究では、成功接触の閾値に近い球速での練習が最大の改善を生み、隣接スイング局面間のより強い機能的結合を伴った——これはより有効なオンライン調整を示すのかもしれない。

本知見は新たな方向性も示す。有望な方向の一つは、オンラインの微調整と運動修正の能力を強化することである。先行研究は、熟練打者が優れた抑制制御（inhibitory control）をもち、不適切なスイングを止めるだけでなく、ボール軌道の予期せぬ変化に応じて進行中の動作を再プログラムできることを示している。これを基に、訓練は早期手がかりの予期だけを強調するのではなく、後期調整を強いる条件を作るべきである——例えば、異なる球種が初期軌道をほぼ共有する早期遮蔽やピッチトンネリングのパラダイムを用い、打者が時にスイング中の修正を要する予測誤差を経験するようにする。

一般化可能性の限界 Limitations on Generality

Several limitations must be acknowledged. First, the temporal threshold identified (400 ms TTC) may not generalize across skill levels; professional batters may sustain effective hybrid control under shorter TTCs. Second, the uncertainty manipulation was simplified: we provided explicit information about pitch-location distributions, which may have reduced the ecological impact of uncertainty. In real competition, contextual priors are probabilistic and less reliable. Third, all pitches were delivered by the same avatar with identical kinematics, removing rich contextual information such as pitch-count situational probabilities and pitcher tendencies.

いくつかの限界を認めねばならない。第一に、同定された時間閾値（TTC 400 ms）は技能水準を越えて一般化しないかもしれない。実試合でより速い球に直面するプロ打者は、より短いTTCでも有効なハイブリッド制御を維持できる可能性がある。第二に、不確実性の操作は単純化されていた。投球コース分布の明示情報を与えたため、不確実性の生態学的影響が減った可能性がある。実際の競技では文脈の事前情報は確率的で信頼性が低い。第三に、全投球が同一アバターの同一キネマティクスで届けられ、カウント状況の確率や投手の癖といった豊かな文脈情報が取り除かれていた。

Because predictive control relies on the reliability of contextual and kinematic cues, constraining these sources may have biased the balance of hybrid control toward greater reliance on online adjustments than would be expected in more information-rich environments. Future studies that systematically vary pitch characteristics and cue availability will be important for examining how this balance changes across different interceptive environments.

予測的制御は文脈・キネマティクス手がかりの信頼性に依拠するため、これらの情報源を制約したことで、ハイブリッド制御のバランスが、より情報豊かな環境で予想されるよりもオンライン調整への依存側に偏った可能性がある。投球特性と手がかりの利用可能性を系統的に変える今後の研究は、この均衡が異なる迎撃環境でどう変わるかを検討する上で重要となる。

結論 Conclusion

The present study contributes to the long-standing debate on whether high-speed interception is controlled by preplanned or continuous online control. Our results indicate that both components were engaged under high temporal urgency and are consistent with a hybrid control framework. Pure online control was evident in the late divergence of trajectories and variability increases under urgency. Preplanned control was evident in the proactive advancement of swing initiation while preserving a consistent swing duration, early and stable divergence at long TTCs, and the dissociation between perceptual sensitivity and motor errors.

本研究は、高速迎撃が先行計画的制御と連続的オンライン制御のどちらで制御されるかという長年の論争に寄与する。結果は、高時間切迫下で両成分が働き、ハイブリッド制御の枠組みと整合することを示す。純粋なオンライン制御は、切迫下での軌道の後期分岐とばらつき増大に現れた。先行計画的制御は、一定のスイング持続時間を保ちつつスイング開始を先行的に早めること、長いTTCでの早期かつ安定した分岐、そして知覚感度と運動誤差の乖離に現れた。

Neither mechanism alone suffices. Instead, batting seems to rely on a hybrid system, where a prespecified motor plan provides a scaffold that is continuously refined by online corrections, until both mechanisms collapse under severe temporal constraints. Ultimately, our results suggest that theories of interception must move beyond binary contrasts between model-based and online accounts. Baseball batting, with its extreme temporal demands, provides an ideal testbed for developing and validating such hybrid theories.

いずれの機構も単独では不十分である。むしろ打撃は、あらかじめ指定された運動計画が「足場」を提供し、それがオンライン修正によって連続的に微調整される——そして厳しい時間制約下で両機構がともに崩壊するまで続く——というハイブリッド系に依拠しているように見える。最終的に本結果は、迎撃の理論がモデルベース説とオンライン説の二者択一を越えて進むべきことを示唆する。極端な時間的要求をもつ野球打撃は、こうしたハイブリッド理論を構築し検証する理想的な試験場を提供する。

あなたの実験への学習メモ：この論文は、まさにあなたが扱う「時間制約下のスイング制御」の理論的背景になります。特に考察で、熟練打者の抑制制御（**inhibitory control**）＝不適切なスイングを止める・進行中の動作を再プログラムする能力（Gray 2009; Nakamoto & Mori 2008, 2012 を引用）に言及し、「後期調整を強いる条件を作る訓練」を提案しています。あなたのGo/Nogo・Go/Stop課題は、この「late adjustmentを強制する」パラダイムそのものです。TTC 400 ms付近の境界、開始時刻の前倒し（予測）とスイング中修正（オンライン）の分離など、あなたの反応時間指標の解釈にそのまま使えます。

原著：Hayashi, H., Ikudome, S., Takamido, R., Cañal-Bruland, R., & Nakamoto, H. (2026). Preplanned versus online control in baseball batting: Effects of temporal constraints and spatial uncertainty. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*. Advance online publication. DOI: 10.1037/xhp0001436 / データ・コード: <https://osf.io/yz84v/> (CC BY-NC-ND 4.0)

本対訳は学習用に、原文を段落単位で対応させつつ、統計の細部や一部の記述を要約した参考資料です。図（Figure 1–6）・補足資料・全参考文献は割愛しています。正確な引用・数値・図表は必ず原著をご確認ください。